

CHUYÊN ĐỀ: OXYZ



**BÀI TẬP VỀ NHÀ TOÀN DIỆN
(CÓ DÒNG KỂ TRÌNH BÀY BÀI
TẬP)**

DẠNG 1: TỌA ĐỘ ĐIỂM, VECTƠ, HÌNH CHIẾU & ĐỐI XỨNG (CÂU 1 – 25)

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

- A.** (2; 3; 4) **B.** (4; -3; 2) **C.** (2; -3; 4) **D.** (-3; 2; 4)

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

- A.** (0; 2; -5) **B.** (2; 0; 5) **C.** (2; -5; 0) **D.** (2; 0; -5)

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là:

- A.** (-1; 3; -5) **B.** (1; -3; 5) **C.** (-5; 3; -1) **D.** (5; -3; 1)

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 6\vec{j} + 4\vec{i} - 3\vec{k}$. Tọa độ của điểm A là:

- A.** $(4; 6; -3)$ **B.** $(-4; -6; 3)$ **C.** $(-6; -4; 3)$ **D.** $(6; 4; -3)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2; 5; 7)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MO}$ là:

- A.** $(-2; -5; 7)$ **B.** $(-2; 5; 7)$ **C.** $(2; -5; -7)$ **D.** $(2; 5; 7)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là:

- A.** $(0; 2; -1)$ **B.** $(1; 0; 0)$ **C.** $(1; 2; 0)$ **D.** $(1; 0; -1)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là:

- A.** $(2; -2; 0)$ **B.** $(2; 0; 1)$ **C.** $(0; -2; 1)$ **D.** $(0; 0; 1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 5)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox là:

- A.** $(0; -2; 5)$ **B.** $(0; 0; 5)$ **C.** $(0; -2; 0)$ **D.** $(1; 0; 0)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 3; 4)$ lên trục Oy là điểm nào?

- A.** $M_1(-2; 0; 0)$ **B.** $M_2(0; 3; 0)$ **C.** $M_3(0; 0; 4)$ **D.** $M_4(-2; 0; 4)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là:

- A.** $(1; 0; 0)$ **B.** $(0; 2; -3)$ **C.** $(1; 0; -3)$ **D.** $(1; 2; 0)$

Câu 11. [STER] Hai điểm M và M' phân biệt đối xứng nhau qua mặt phẳng (Oxy) . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Hai điểm M và M' có cùng tung độ và cao độ.
- B. Hai điểm M và M' có cùng hoành độ và cao độ.
- C. Hai điểm M và M' có hoành độ đối nhau.
- D. Hai điểm M và M' có cùng hoành độ và tung độ.

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5; 2; 3)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oy . Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

- A. $\sqrt{34}$
- B. $2\sqrt{38}$
- C. $2\sqrt{34}$
- D. $\sqrt{38}$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 5)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oz . Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

- A. $2\sqrt{34}$
- B. $\sqrt{13}$
- C. $\sqrt{34}$
- D. $2\sqrt{13}$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 3; -2)$. Gọi M' là hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz . Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MM'}$ là:

- A. $(1; 3; 0)$
- B. $(0; 0; 2)$
- C. $(-1; -3; 0)$
- D. $(0; 0; -2)$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là:

- A.** $(1; 1; 3)$ **B.** $(3; 1; 1)$ **C.** $(-1; -1; -3)$ **D.** $(3; 3; -1)$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 1)$ và $B(2; 1; -3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -1\right)$ **B.** $(-3; 1; 4)$ **C.** $(3; -1; -4)$ **D.** $(1; 3; -2)$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 1; 0)$, $B(3; -2; 1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A.** $(-5; 3; -1)$ **B.** $(5; -3; 1)$ **C.** $(1; -1; 1)$ **D.** $(-1; 1; -1)$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(7; -4; -2)$ và $B(-9; -9; 7)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A.** $(-16; -5; 9)$ **B.** $(-2; -13; 5)$ **C.** $(16; 5; -9)$ **D.** $\left(-1; -\frac{13}{2}; \frac{5}{2}\right)$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; -1)$, $B(-3; 2; -2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A.** $(5; -3; -1)$ **B.** $(5; -3; 1)$ **C.** $(-5; 1; -1)$ **D.** $(-5; 3; -1)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\overrightarrow{OA} = -\vec{i} + \vec{k}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A.** $(-2; 1; -1)$ **B.** $(2; -1; 1)$ **C.** $(0; -1; 3)$ **D.** $(0; -1; -1)$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 0; 1)$. Tìm tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (0; 6; 1)$:

- A.** $C(-1; 6; -1)$ **B.** $C(1; 6; 2)$ **C.** $C(1; 6; 0)$ **D.** $C(-1; -6; -2)$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và vectơ $\vec{v} = (2; -1; -2)$ thỏa mãn $\vec{v} = \overrightarrow{MN}$. Tọa độ điểm N là:

- A.** $(-1; 3; -1)$ **B.** $(3; 1; -5)$ **C.** $(1; -3; 1)$ **D.** $(-3; -1; 5)$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 4; 5)$. Điểm N thỏa mãn $\overrightarrow{MN} = -6\vec{i}$. Tọa độ của điểm N là:

- A.** $N(3; -4; -5)$ **B.** $N(-3; -4; -5)$ **C.** $N(3; 4; -5)$ **D.** $N(-3; 4; 5)$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, A trùng với gốc tọa độ O , các tia AB, AD, AA' lần lượt trùng với Ox, Oy, Oz . Tọa độ vectơ $\overrightarrow{A'C}$ là:

- A.** $(1; 1; -1)$ **B.** $(1; 1; 1)$ **C.** $(1; -1; 1)$ **D.** $(-1; 1; 1)$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Tìm điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất:

- A.** $M'(-1; 0; 0)$ **B.** $M'(1; 0; 0)$ **C.** $M'(1; 0; \sqrt{3})$ **D.** $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ, TRUNG ĐIỂM, TRỌNG TÂM & HÌNH BÌNH HÀNH (CÂU 26 – 50)

Câu 26. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 3; -1)$ và $\vec{b} = (2; 3; 6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng:

- A.** $(5; -9; -11)$ **B.** $(5; -9; 11)$ **C.** $(5; 9; 11)$ **D.** $(-5; 9; 11)$

Câu 27. [STER] Cho ba vectơ $\vec{a}(1; 2; 3)$, $\vec{b}(2; 2; -1)$, $\vec{c}(4; 0; -4)$. Tọa độ của vectơ $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$ là:

- A.** $\vec{d}(7; 0; -4)$ **B.** $\vec{d}(-7; 0; -4)$ **C.** $\vec{d}(7; 0; 4)$ **D.** $\vec{d}(-7; 0; 4)$

Câu 28. [STER] Cho $\vec{a} = (1; 1; -2)$, $\vec{b} = (-2; 1; 4)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là:

- A.** $(5; -1; -10)$ **B.** $(5; -1; 10)$ **C.** $(5; 1; 10)$ **D.** $(5; 1; -10)$

Câu 29. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -4; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 1)$. Vectơ $\vec{u} + 3\vec{v}$ có tọa độ là:

- A.** $(-2; -10; 3)$ **B.** $(-4; -8; 4)$ **C.** $(-2; -6; 3)$ **D.** $(-2; -10; -3)$

Câu 30. [STER] Cho $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (-1; -3; 2)$, $\vec{c} = (-2; -4; -3)$. Tọa độ của $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ là:

- A.** $(-3; -7; -9)$ **B.** $(-5; -3; 9)$ **C.** $(5; 3; -9)$ **D.** $(3; 7; 9)$

Câu 31. [STER] Cho ba vectơ $\vec{a} = (5; 7; 2)$, $\vec{b} = (3; 0; 4)$, $\vec{c} = (-6; 1; -1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$:

- A.** $\vec{m} = (3; -22; 3)$ **B.** $\vec{m} = (3; 22; 3)$ **C.** $\vec{m} = (-3; 22; -3)$ **D.** $\vec{m} = (3; 22; -3)$

Câu 32. [STER] Cho $\vec{a} = (-2; 3; 1)$, $\vec{b} = (1; -3; 4)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{x} = \vec{b} - \vec{a}$:

- A.** $\vec{x} = (3; -6; 3)$ **B.** $\vec{x} = (-3; 6; -3)$ **C.** $\vec{x} = (-1; 0; 5)$ **D.** $\vec{x} = (1; -2; 1)$

Câu 33. [STER] Cho các vectơ $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -3)$, $\vec{c} = (0; 3; -2)$. Điểm $M(x; y; z)$ thỏa mãn $\vec{OM} + \vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c}$, tổng $x + y + z$ bằng:

- A.** 3 **B.** -3 **C.** 4 **D.** -2

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(-1; 2; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là:

- A. $(0; 2; 2)$ B. $(-1; 1; -1)$ C. $(1; 1; 1)$ D. $(0; 1; 1)$

Câu 35. [STER] Cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 8; 5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

- A. $I(2; 6; 2)$ B. $I(1; 3; 1)$ C. $I(4; 10; 8)$ D. $I(2; 5; 4)$

Câu 36. [STER] Cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-2; 4; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tung độ bằng:

- A. 1 B. 3 C. 2 D. -1

Câu 37. [STER] Cho $A(1; 1; 0)$, $B(3; -1; 2)$. Tọa độ điểm C sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AC là:

- A. $C(4; -3; 5)$ B. $C(-1; 3; -2)$ C. $C(2; 0; 1)$ D. $C(5; -3; 4)$

Câu 38. [STER] Cho hai điểm $A(0; -2; 1)$, $B(2; -4; 3)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BC :

- A.** $C(1; -3; 2)$ **B.** $C(4; -6; 5)$ **C.** $C(-2; 0; -1)$ **D.** $C(2; -2; 2)$

Câu 39. [STER] Cho tam giác ABC với $A(1; 3; 4)$, $B(2; -1; 0)$ và $C(3; 1; 2)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A.** $G\left(3; \frac{2}{3}; 3\right)$ **B.** $G(2; -1; 2)$ **C.** $G(2; 1; 2)$ **D.** $G(6; 3; 6)$

Câu 40. [STER] Cho tam giác ABC có $A(2; -3; 1)$, $B(1; 3; -4)$ và $C(3; -3; 6)$. Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là:

- A.** $(2; -1; 1)$ **B.** $(-6; 3; -3)$ **C.** $(6; -3; 3)$ **D.** $(-2; 1; -1)$

Câu 41. [STER] Cho tam giác ABC biết $A(5; -2; 0)$, $B(-2; 3; 0)$, $C(0; 2; 3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A.** $(1; 1; 1)$ **B.** $(2; 0; -1)$ **C.** $(1; 1; -2)$ **D.** $(1; 2; 1)$

Câu 42. [STER] Cho hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(2; 4; 1)$. Trọng tâm của tam giác OAB có tọa độ là:

- A.** $(-1; -2; 0)$ **B.** $(1; 3; 0)$ **C.** $(1; 2; 0)$ **D.** $(3; 6; 0)$

Câu 43. [STER] Cho hai điểm $A(3; 4; 2)$, $B(-1; -2; 2)$ và $G(1; 1; 3)$ là trọng tâm tam giác ABC . Tọa độ điểm C là:

- A.** $C(1; 1; 5)$ **B.** $C(1; 3; 2)$ **C.** $C(0; 1; 2)$ **D.** $C(0; 0; 2)$

Câu 44. [STER] Cho bốn điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-2; 1; 3)$, $C(3; 2; 4)$, $D(6; 9; -5)$. Tọa độ trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là:

- A.** $(2; 3; 1)$ **B.** $(-2; 3; 1)$ **C.** $(2; 3; 1)$ **D.** $(2; -3; 1)$

Câu 45. [STER] Cho tam giác ABC có $A(1; 1; 1)$ và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (4; 0; -6)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC là:

- A.** $(5; 1; -5)$ **B.** $(3; -1; -7)$ **C.** $(1; -1; -4)$ **D.** $(3; 1; -2)$

Câu 46. [STER] Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3; 1; 2)$, $B(-2; 4; -1)$, $C(1; -3; 3)$. Tọa độ điểm D là:

- A.** $(0; -6; 6)$ **B.** $(-6; 7; -2)$ **C.** $(2; 0; 0)$ **D.** $(-4; 2; 5)$

Câu 47. [STER] Cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là:

- A.** $(-2; 8; -3)$ **B.** $(-4; 8; -3)$ **C.** $(-4; 8; -5)$ **D.** $(-2; 2; 5)$

Câu 48. [STER] Cho $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 3; 3)$. Điểm $M(a; b; c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$. Giá trị của $P = a^2 + b^2 - c^2$ bằng:

- A.** 44 **B.** 6 **C.** -3 **D.** -1

Câu 49. [STER] Cho các điểm $A(0; -2; -1)$ và $B(1; -1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $MA = 2MB$ là:

- A.** $\left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}; 1\right)$ **B.** $\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **C.** $(2; 0; 5)$ **D.** $(-1; -3; -4)$

Câu 50. **[STER]** Cho hai điểm $B(1; 2; -3)$ và $C(7; 5; 3)$. Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EB}$:

- A.** $E(3; 9; -1)$
B. $E(3; 3; -1)$
C. $E\left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$
D. $E(2; 3; 1)$

DẠNG 3: TÍCH VÔ HƯỚNG, ĐỘ DÀI, GÓC & BÀI TOÁN THỰC TẾ (CÂU 51 – 75)

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; -4; 0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

- A. 7 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 52. [STER] Cho hai điểm $A(2; 1; 3)$, $B(1; -1; 5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là:

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

Câu 53. [STER] Cho hai điểm $A(4; 2; -2)$ và $B(1; 0; 1)$. Độ dài đoạn thẳng AB là:

- A. 22 B. 2 C. $\sqrt{22}$ D. 4

Câu 54. [STER] Cho hai điểm $A(1; 1; -3)$, $B(3; -1; 1)$. Gọi M là trung điểm đoạn thẳng AB , độ dài đoạn thẳng OM bằng:

- A. $2\sqrt{6}$ B. $\sqrt{6}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{5}$

Câu 55. [STER] Cho ba điểm $M(1; 0; 2)$, $N(2; -3; 0)$ và $P(2; 3; 2)$. Chu vi của tam giác MNP bằng:

- A. $\sqrt{10} + \sqrt{14} + \sqrt{40}$ B. $\sqrt{5} + \sqrt{13} + \sqrt{17}$ C. 64 D. $\sqrt{20} + \sqrt{22} + \sqrt{24}$

Câu 56. [STER] Cho $\vec{a} = (1; -2; 2)$, $\vec{b} = (-1; 2; 1)$. Giá trị của tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

- A. 3 B. -3 C. 2 D. -2

Câu 57. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (2; -4; -2)$. Khi đó $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

- A. 12 B. 8 C. -12 D. -8

Câu 58. [STER] Cho $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (2; 3; -2)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

- A. 2 B. -4 C. -6 D. -3

Câu 59. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ và $\vec{v} = (2; -1; 1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng:

- A. -12 B. $5\sqrt{2}$ C. -3 D. $2\sqrt{21}$

Câu 60. [STER] Cho $\vec{a} = (2; 3; 3)$, $\vec{b} = (3; 2; -1)$. Khi đó tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

- A. 9
- B. 7
- C. 3
- D. 15

Câu 61. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u} = (2; 0; -2)$, $\vec{v} = (-1; -1; 6)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng:

- A. -14
- B. 1
- C. 0
- D. 4

Câu 62. [STER] Cho ba điểm $A(1; -1; 2)$, $B(2; 0; 1)$ và $C(0; -1; 3)$. Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng:

- A. 0
- B. -4
- C. -2
- D. 20

Câu 63. [STER] Cho $A(1; 3; 2)$, $B(1; 0; 1)$, $C(5; -3; 2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2m$. Giá trị của m là:

A. $m = -9$

B. $m = 9$

C. $m = 18$

D. $m = -18$

Câu 64. [STER] Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{u} = (10; 10; 20)$ và $\vec{v} = (10; -20; 10)$ là:

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{6}$

Câu 65. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 1; 1)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

A. 60°

B. 120°

C. 30°

D. -30°

Câu 66. [STER] Cho hai vectơ $\vec{m} = (1; -1; 1)$ và $\vec{n} = (-1; 1; -1)$. Cosin của góc giữa $\vec{m}$ và $\vec{n}$ bằng:

A. 1

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. -1

Câu 67. [STER] Cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (2; -2; -1)$. Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

A. $-\frac{5\sqrt{14}}{42}$

B. $\frac{5\sqrt{14}}{42}$

C. $\frac{5\sqrt{14}}{3}$

D. $-\frac{5\sqrt{14}}{3}$

Câu 68. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$, $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$:

A. $\frac{2}{25}$

B. $-\frac{2}{5}$

C. $-\frac{2}{25}$

D. $\frac{2}{5}$

Câu 69. [STER] Cho $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(1; m - 1; 3)$. Tam giác MNP vuông tại N khi m nhận giá trị là:

- A.** $m = 3$ **B.** $m = 0$ **C.** $m = 1$ **D.** $m = 2$

Câu 70. [STER] Cho $A(7; 2; 8)$ và $M(-4; 3; 3)$. Tìm tọa độ điểm B biết $\triangle ABC$ vuông tại C và M là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$:

- A.** $B(11; -1; 5)$ **B.** $B(-11; 1; -5)$ **C.** $B(1; -8; -14)$ **D.** $B(-15; 4; -2)$

Câu 71. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120° , biết $|\vec{a}| = 2$ và $|\vec{b}| = 4$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$:

- A.** $\sqrt{8\sqrt{3} + 20}$ **B.** $2\sqrt{7}$ **C.** $2\sqrt{3}$ **D.** 6

Câu 72. [STER] Cho hai điểm $A(1; 1; 2)$, $B(-1; 3; -9)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M là:

A. $M(0; 2 \pm 2\sqrt{5}; 0)$

B. $M(0; 2 \pm \sqrt{5}; 0)$

C. $M(0; 1 \pm \sqrt{5}; 0)$

D. $M(0; 1 \pm 2\sqrt{5}; 0)$

Câu 73. [STER] (Cân bằng lực) Một vật nặng chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1 = (10; 20; 30)$ N, $\vec{F}_2 = (-5; 10; -15)$ N và $\vec{F}_3$. Biết hệ ở trạng thái cân bằng $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$, độ lớn của lực $\vec{F}_3$ xấp xỉ bằng:

A. 33,9 N

B. 45,2 N

C. 25,0 N

D. 50,0 N

Câu 74. [STER] (Radar kiểm soát không lưu) Một máy bay bay thẳng từ điểm $A(2; 1; 1)$ km đến điểm $B(6; 4; 13)$ km so với trạm radar tại gốc O . Quãng đường bay thẳng AB là:

A. 13 km

B. 15 km

C. 12 km

D. 17 km

Câu 75. [STER] (Thiết kế phòng học) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m, cao 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà. Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc O tại một góc phòng trên mặt sàn (Oxy). Toạ độ điểm treo đèn là:

A. $(4; 3; 3)$

B. $(4; 3; 4)$

C. $(3; 4; 3)$

D. $(4; 5; 3)$

DẠNG 4: TÍCH CÓ HƯỚNG, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH & BÀI TOÁN PHÂN LOẠI (CÂU 76 – 100)

Câu 76. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 1; -2)$ và $\vec{b} = (1; 0; 3)$. Tọa độ của vectơ tích có hướng $[\vec{a}, \vec{b}]$ là:

- A. $(3; -5; -1)$ B. $(3; 5; -2)$ C. $(2; -3; -1)$ D. $(2; 3; -1)$

Câu 77. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 2; -4)$, $\vec{b} = (1; 1; -2)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$ B. $[\vec{a}, \vec{b}] \neq \vec{0}$ C. $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ D. $\vec{a} = 2\vec{b}$

Câu 78. [STER] Cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(0; -1; 1)$, $C(1; 2; 1)$. Diện tích tam giác ABC bằng:

- A. $\sqrt{11}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{11}}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 79. [STER] Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$ và giao điểm hai đường chéo $I\left(\frac{3}{2}; 0; \frac{3}{2}\right)$. Diện tích của hình bình hành $ABCD$ bằng:

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{6}$ D. $\sqrt{3}$

Câu 80. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = (2; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0; 4; 0)$ và $\overrightarrow{AA'} = (0; 1; 3)$.
Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ là:

- A.** $(2; 4; 3)$ **B.** $(2; 3; 5)$ **C.** $(2; 5; 3)$ **D.** $(1; 5; 3)$

Câu 81. [STER] Cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ và $D(-2; 1; -1)$. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng:

- A.** 2 **B.** 1 **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 82. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(-1; 2; 1)$, $B(0; 0; -2)$, $C(1; 0; 1)$, $D(2; 1; -1)$. Thể tích tứ diện $ABCD$ bằng:

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{8}{3}$

Câu 83. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 1; -6)$, $B(0; 0; -2)$, $C(-5; 1; 2)$ và $D'(2; 1; -1)$. Thể tích khối hộp đã cho bằng:

A. 12

B. 19

C. 38

D. 42

Câu 84. [STER] Cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(2; -3; 4)$. Tìm điểm $M \in (Oxy)$ sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng:

- A.** $M(1; 1; 0)$ **B.** $M(3; -4; 5)$ **C.** $M(-3; 5; 0)$ **D.** $M(-2; 1; 0)$

Câu 85. [STER] Cho hai điểm $A(2; -2; 1)$ và $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là:

- A.** $M(2; -3; 0)$ **B.** $M(4; -5; 0)$ **C.** $M(4; 5; 0)$ **D.** $M(0; 0; 1)$

Câu 86. [STER] Cho ba điểm $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$ và $M(x; y; 1)$. Với giá trị nào của x và y thì ba điểm A, B, M thẳng hàng?

- A.** $x = 4; y = 7$
B. $x = -4; y = -7$
C. $x = 4; y = -7$
D. $x = -4; y = 7$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Câu 87. [STER] Cho ba điểm $A(3; -4; 0)$, $B(0; 2; 4)$, $C(4; 2; 1)$. Tìm tọa độ điểm D thuộc trục Ox sao cho $AD = BC$:

- A.** $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(6; 0; 0)$
B. $D(0; -6; 0)$
- C.** $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(-6; 0; 0)$
D. $D(6; 0; 0)$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Câu 88. [STER] Cho ba điểm $A(3; 2; 1)$, $B(1; -1; 2)$, $C(1; 2; -1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$:

A. $M(5; 5; 0)$

B. $M(-2; -6; 4)$

C. $M(-2; 6; -4)$

D. $M(2; -6; 4)$

Câu 89. [STER] Cho ba điểm $A(-3; 1; -2)$, $B(-1; -1; -1)$, $C(-3; 1; 1)$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ bằng:

A. $\sqrt{57}$

B. $\sqrt{7}$

C. $3\sqrt{33}$

D. $\sqrt{17}$

Câu 90. [STER] Cho các vectơ $\vec{a} = (-2; 0; 3)$, $\vec{b} = (0; 4; -1)$ và $\vec{c} = (m - 2; m^2; 5)$. Tìm m để ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đồng phẳng:

A. $m = 2$ hoặc $m = -4$

B. $m = -2$ hoặc $m = -4$

C. $m = -2$ hoặc $m = 4$

D. $m = 1$ hoặc $m = 6$

Câu 91. [STER] Cho bốn điểm $O(0; 0; 0)$, $A(0; 1; -2)$, $B(1; 2; 1)$, $C(4; 3; m)$. Tìm m để bốn điểm O, A, B, C đồng phẳng:

A. $m = -7$

B. $m = -14$

C. $m = 14$

D. $m = 7$

Câu 92. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ biết $A(0; -1; 3)$, $B(2; 1; 0)$, $C(-1; 3; 3)$, $D(1; -1; -1)$. Chiều cao AH của tứ diện $ABCD$ bằng:

- A. $AH = \frac{\sqrt{29}}{2}$
- B. $AH = \frac{14}{\sqrt{29}}$
- C. $AH = \sqrt{29}$
- D. $AH = \frac{1}{\sqrt{29}}$

Câu 93. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1; 0; 1)$, $B'(2; 1; 2)$, $D'(1; -1; 1)$, $C(4; 5; -5)$. Đỉnh A' có tọa độ $(a; b; c)$. Giá trị của $2a + b + c$ bằng:

- A. 3
- B. 7
- C. 2
- D. 8

Câu 94. [STER] Cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là:

A. $\left(\frac{11}{3}; -2; 1\right)$

B. $(-2; 11; 1)$

C. $\left(\frac{2}{3}; \frac{11}{3}; \frac{1}{3}\right)$

D. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{11}{3}; 1\right)$

Câu 95. [STER] Cho tam giác ABC với $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh B của tam giác ABC là:

A. $\frac{2\sqrt{74}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{74}}{3}$

C. $\frac{3\sqrt{73}}{3}$

D. $2\sqrt{30}$

Câu 96. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 0)$, $B(2; -1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Oz sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là:

- A. $M(0; 0; -1)$ B. $M(0; 0; 0)$ C. $M(0; 0; 2)$ D. $M(0; 0; 1)$

Câu 97. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(2; 1; -1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(2; -1; 3)$ và điểm D nằm trên trục Oy . Biết thể tích tứ diện $ABCD$ bằng 5. Tọa độ điểm D là:

- A. $D(0; -7; 0)$ B. $D(0; 8; 0)$
C. $D(0; 7; 0)$ hoặc $D(0; -8; 0)$ D. $D(0; -7; 0)$ hoặc $D(0; 8; 0)$

Câu 98. [STER] Cho bốn điểm $A(2; 5; 1)$, $B(-2; -6; 2)$, $C(1; 2; -1)$ và điểm $D(d; d; d)$. Tìm tham số d để biểu thức $|\overrightarrow{DB} - 2\overrightarrow{AC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất:

A. $d = 3$

B. $d = 4$

C. $d = 1$

D. $d = 2$

Câu 99. [STER] Cho ba điểm $A(2; 5; 1)$, $B(-2; -6; 2)$, $C(1; 2; -1)$. Điểm M thay đổi thỏa mãn biểu thức $MA^2 - MB^2 - MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó độ dài đoạn thẳng OM bằng:

A. $3\sqrt{10}$

B. $3\sqrt{5}$

C. $3\sqrt{3}$

D. $2\sqrt{3}$

Câu 100. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O , các đỉnh $B(m; 0; 0)$, $D(0; m; 0)$, $A'(0; 0; n)$ với $m, n > 0$ và $m + n = 4$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC' . Thể tích tứ diện $BDAM$ đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. $\frac{245}{108}$

B. $\frac{9}{4}$

C. $\frac{64}{27}$

D. $\frac{75}{32}$

— HẾT BÀI TẬP VỀ NHÀ (100 CÂU) —